

2026

Visualización y medidas DAX



Emmanuel José Laguna Navarro

TPAD-7

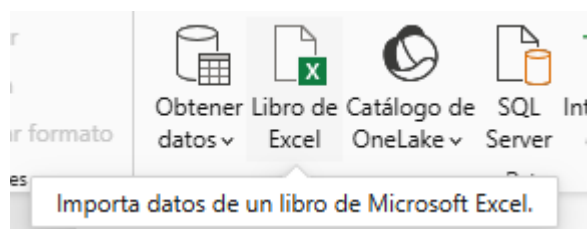
2-9-2026

Escenario 1: Gestión de Inventarios en una Empresa de Distribución. Una empresa de distribución gestiona un amplio inventario de productos en diferentes almacenes a lo largo del país. Para optimizar su operación y mejorar el proceso de reabastecimiento, desean implementar un sistema de análisis de inventarios en Power BI. Los datos disponibles incluyen información sobre los productos, los almacenes donde se almacenan, las cantidades disponibles y los costos por unidad. Los datos tienen las siguientes columnas

- **Producto:** Nombre del producto.
- **Almacén:** Nombre del almacén donde se encuentra el producto.
Cantidad Disponible: Cantidad actual disponible en stock.
- **Costo Unitario:** Costo por unidad del producto.
Fecha Última Compra: Fecha de la última compra del producto.

El objetivo es analizar el estado de los inventarios para identificar productos con bajo stock, determinar el costo total del inventario por almacén, y visualizar las tendencias de reabastecimiento a lo largo del tiempo.

Cargar datos necesarios:



Revisar (solo hizo falta arreglar el tipo de la fecha):

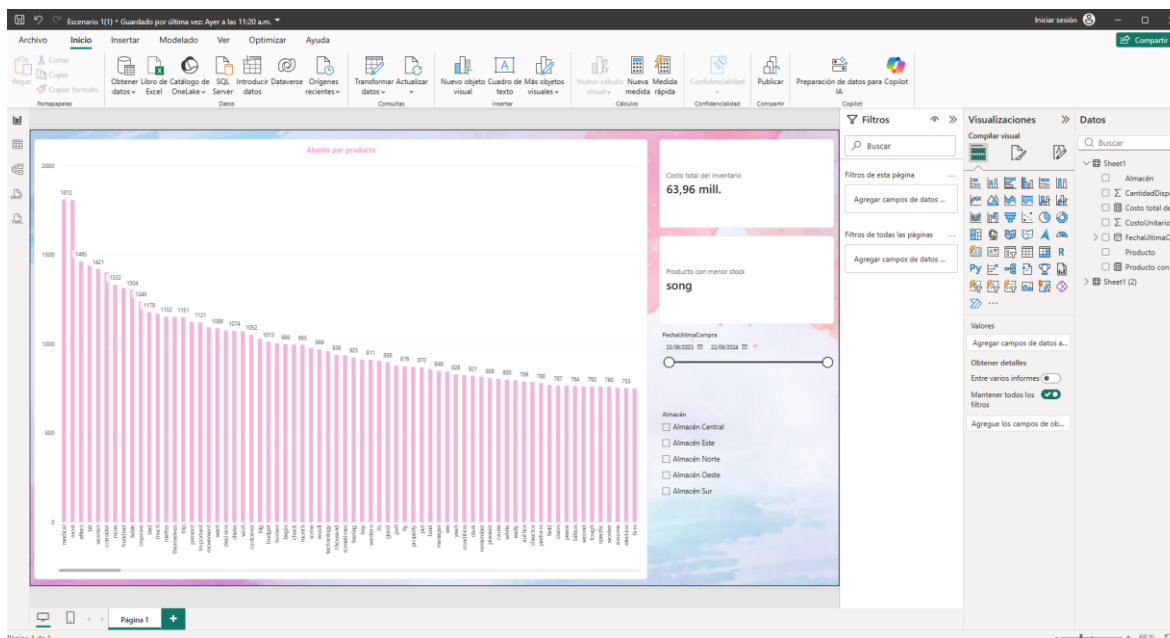
	Producto	Almacén	CantidadDisponible	CostoUnitario	FechaUltimaCompra
	very	Almacén Central	129	74,19	viernes, 1 de marzo de 2024
	assume	Almacén Central	278	250,62	jueves, 8 de febrero de 2024
	ten	Almacén Central	4	263,66	lunes, 2 de octubre de 2023
	as	Almacén Central	362	142,93	lunes, 15 de enero de 2024
	six	Almacén Central	401	110,53	viernes, 1 de marzo de 2024
	remember	Almacén Central	311	428,88	martes, 5 de marzo de 2024
	wife	Almacén Central	192	309,68	martes, 17 de septiembre de 2024
	chair	Almacén Central	364	387,61	miércoles, 6 de marzo de 2024
	rock	Almacén Central	300	270,6	jueves, 25 de abril de 2024
	spring	Almacén Central	109	21,73	sábado, 14 de octubre de 2023
	themselves	Almacén Central	431	250,97	lunes, 1 de enero de 2024
	paper	Almacén Central	353	202,66	jueves, 1 de agosto de 2024
	parent	Almacén Central	180	433,45	sábado, 13 de abril de 2024
	across	Almacén Central	222	324,11	domingo, 4 de febrero de 2024
	wall	Almacén Central	248	43,88	domingo, 3 de diciembre de 2023
	appear	Almacén Central	299	331,27	miércoles, 1 de mayo de 2024
	official	Almacén Central	353	288,52	domingo, 18 de agosto de 2024
	tell	Almacén Central	91	259,9	martes, 2 de abril de 2024
	affect	Almacén Central	470	400,91	miércoles, 21 de febrero de 2024
	technology	Almacén Central	454	267,41	lunes, 23 de octubre de 2023
	relationship	Almacén Central	45	378,35	miércoles, 10 de abril de 2024
	bed	Almacén Central	381	178,92	lunes, 13 de mayo de 2024
	far	Almacén Central	15	113,1	sábado, 27 de julio de 2024
	chance	Almacén Central	0	355,5	martes, 2 de enero de 2024
	when	Almacén Central	256	28,19	sábado, 17 de agosto de 2024
	share	Almacén Central	409	106,55	miércoles, 29 de mayo de 2024
	sometimes	Almacén Central	442	401,07	lunes, 5 de agosto de 2024
	reflect	Almacén Central	414	198,42	martes, 23 de enero de 2024
	population	Almacén Central	129	217,56	sábado, 28 de octubre de 2023
	factor	Almacén Central	12	28,96	sábado, 27 de enero de 2024
	road	Almacén Central	463	339,89	lunes, 13 de mayo de 2024
	manager	Almacén Central	441	329,87	domingo, 15 de octubre de 2023
	care	Almacén Central	203	472,38	lunes, 4 de marzo de 2024
	commercial	Almacén Central	185	153,34	domingo, 4 de febrero de 2024
	shake	Almacén Central	275	155,02	lunes, 11 de marzo de 2024
	move	Almacén Central	156	46,72	viernes, 16 de agosto de 2024
	remember	Almacén Central	186	134,48	domingo, 5 de noviembre de 2023

Medidas DAX (antes de empezar a graficar):

1	Costo total del inventario = SUMX(Sheet1, Sheet1[CantidadDisponible] * Sheet1[CostoUnitario])
---	---

1	Producto con menor stock =
2	VAR ProductoMin =
3	TOPN(
4	1,
5	ALL(Sheet1[Producto]),
6	CALCULATE(SUM(Sheet1[CantidadDisponible])),
7	ASC
8	)
9	RETURN
10	MAXX(ProductoMin, Sheet1[Producto])

Visualización (con lo que respondemos las dudas de la empresa de distribución):



Podemos concluir que el inventario tiene una buena estabilidad, manteniendo un costo no muy diferente entre almacenes.

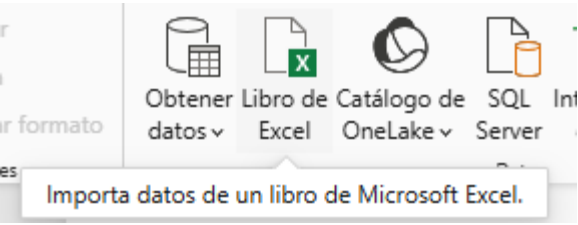
Escenario 2: Análisis del Rendimiento de Empleados.

En una Empresa Una empresa de tecnología se desea analizar el rendimiento de sus empleados para identificar aquellos con mejor desempeño, las áreas que requieren capacitación y la productividad general de sus equipos. Para ello, cuentan con un conjunto de datos que contiene información sobre los empleados, los proyectos en los que han trabajado, las horas dedicadas y las evaluaciones de rendimiento. Los datos tienen las siguientes columnas:

- **Empleado:** Nombre del empleado.
- **Departamento:** Departamento al que pertenece el empleado (IT, Marketing, Ventas, Recursos Humanos, Finanzas).
- **Proyecto:** Nombre del proyecto asignado al empleado.
- **Horas Trabajadas:** Número de horas trabajadas en el proyecto.
- **Rendimiento:** Calificación de rendimiento del empleado en el proyecto (de 1 a 5).
Fecha Asignación: Fecha en la que el empleado fue asignado al proyecto.

El objetivo es evaluar el rendimiento de los empleados en los diferentes proyectos y departamentos, identificar los empleados más productivos y detectar áreas que necesiten mejoras o capacitación adicional.

Cargar datos necesarios:



Revisar (hizo falta arreglar el tipo de la fecha y también las horas):

Empleado	Departamento	Proyecto	HorasTrabajadas	Rendimiento	FechaAsignación
James Dean	Finanzas	Proyecto Delta	39	2	viernes, 12 de julio de 2024
Melissa Glover	Finanzas	Proyecto Delta	81	3	sábado, 10 de agosto de 2024
Erik Malone	Finanzas	Proyecto Sigma	37	5	domingo, 1 de septiembre de 2024
Robin Ramirez	Finanzas	Proyecto Beta	52	3	martes, 6 de febrero de 2024
Ashley Miller	Finanzas	Proyecto Beta	66	5	domingo, 9 de junio de 2024
Kevin Maxwell	Finanzas	Proyecto Sigma	63	2	sábado, 23 de septiembre de 2023
Jonathan Hawkins	Finanzas	Proyecto Beta	129	5	miércoles, 11 de octubre de 2023
Sheila Price	Finanzas	Proyecto Beta	191	3	domingo, 1 de septiembre de 2024
Hayley Copeland	Finanzas	Proyecto Omega	64	1	martes, 26 de diciembre de 2023
Julie Gomez	Finanzas	Proyecto Beta	33	5	viernes, 8 de diciembre de 2023
Angela Short	Finanzas	Proyecto Beta	182	4	viernes, 17 de noviembre de 2023
Marc Miller	Finanzas	Proyecto Alfa	74	4	jueves, 13 de junio de 2024
Kelsey Schneider	Finanzas	Proyecto Beta	31	3	martes, 7 de mayo de 2024
Jennifer Burgess MD	Finanzas	Proyecto Alfa	197	3	lunes, 10 de junio de 2024
Michael Aguilar	Finanzas	Proyecto Delta	15	1	martes, 10 de octubre de 2023
Lori Hill	Finanzas	Proyecto Omega	143	3	miércoles, 17 de julio de 2024
Brandon Lindsey	Finanzas	Proyecto Beta	140	3	miércoles, 21 de febrero de 2024
Derrick Johnson	Finanzas	Proyecto Sigma	156	2	jueves, 21 de diciembre de 2023
Margaret Graham	Finanzas	Proyecto Omega	162	3	martes, 23 de enero de 2024
Cassandra Ramirez	Finanzas	Proyecto Delta	110	2	martes, 25 de junio de 2024
Nathan Higgins	Finanzas	Proyecto Alfa	184	3	sábado, 4 de noviembre de 2023
David Pierce	Finanzas	Proyecto Delta	159	3	martes, 19 de diciembre de 2023
Robert McDonald	Finanzas	Proyecto Sigma	62	2	viernes, 1 de marzo de 2024
Mr. Robert Hernandez Jr.	Finanzas	Proyecto Beta	54	1	viernes, 8 de diciembre de 2023
Christine Harper	Finanzas	Proyecto Beta	199	5	miércoles, 12 de junio de 2024
Andrew Harrison	Finanzas	Proyecto Omega	50	5	miércoles, 27 de diciembre de 2023
Jason Richardson	Finanzas	Proyecto Beta	80	4	martes, 20 de agosto de 2024
John Garcia	Finanzas	Proyecto Delta	53	4	martes, 24 de octubre de 2023
Brittany Nelson	Finanzas	Proyecto Alfa	161	1	jueves, 27 de junio de 2024
William Barnes	Finanzas	Proyecto Sigma	84	2	miércoles, 28 de febrero de 2024
Julie Rogers	Finanzas	Proyecto Sigma	33	4	martes, 4 de junio de 2024
Joseph Jones	Finanzas	Proyecto Omega	135	4	martes, 23 de abril de 2024
Audrey Decker	Finanzas	Proyecto Alfa	174	5	jueves, 6 de junio de 2024
David Robinson	Finanzas	Proyecto Omega	193	5	sábado, 2 de marzo de 2024

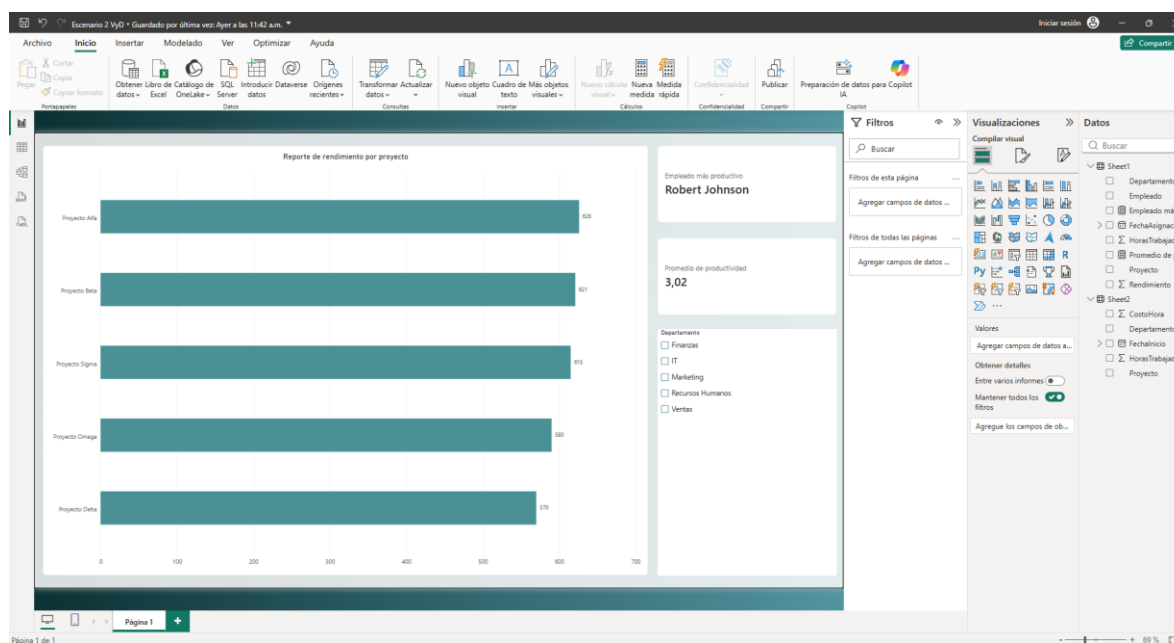
Proyecto	Departamento	HorasTrabajadas	CostoHora	FechaInicio
daughter	Ventas	166	121,33	miércoles, 14 de agosto de 2024
hot	IT	195	91,12	viernes, 29 de marzo de 2024
late	IT	35	104,32	sábado, 24 de febrero de 2024
six	Recursos Humanos	36	93,15	lunes, 29 de julio de 2024
piece	Marketing	128	134,18	domingo, 28 de enero de 2024
election	IT	57	107,53	lunes, 6 de noviembre de 2023
part	Operaciones	195	99,59	lunes, 9 de octubre de 2023
wind	Ventas	84	34,88	martes, 10 de septiembre de 2024
sound	Recursos Humanos	152	123	lunes, 6 de noviembre de 2023
bar	Marketing	126	44,43	lunes, 27 de mayo de 2024
majority	Marketing	36	98,44	viernes, 8 de diciembre de 2023
my	Marketing	112	30,22	lunes, 11 de marzo de 2024
local	IT	39	28,39	sábado, 2 de diciembre de 2023
none	Recursos Humanos	53	145,19	jueves, 15 de febrero de 2024
right	Operaciones	119	129,63	martes, 25 de junio de 2024
science	Recursos Humanos	169	46,61	domingo, 28 de julio de 2024
edge	Marketing	68	88,79	jueves, 25 de julio de 2024
run	Recursos Humanos	133	123,84	jueves, 5 de octubre de 2023
power	IT	91	47,17	viernes, 15 de marzo de 2024
professor	Ventas	91	141,61	domingo, 31 de diciembre de 2023
clear	Recursos Humanos	187	135,53	domingo, 12 de noviembre de 2023
left	Recursos Humanos	108	70,06	sábado, 18 de noviembre de 2023
court	Recursos Humanos	116	144,52	viernes, 23 de agosto de 2024
authority	Recursos Humanos	73	120,77	domingo, 8 de septiembre de 2024
order	Operaciones	53	149,33	martes, 28 de noviembre de 2023
speech	Ventas	70	131,21	viernes, 10 de mayo de 2024
free	IT	189	115,63	miércoles, 31 de enero de 2024
enough	Ventas	116	61,53	jueves, 2 de mayo de 2024
say	Marketing	53	143,93	lunes, 25 de septiembre de 2023
operation	Marketing	10	25,24	viernes, 12 de abril de 2024
along	Recursos Humanos	144	103,9	viernes, 12 de enero de 2024
hear	Recursos Humanos	152	111,4	sábado, 9 de diciembre de 2023
hundred	Marketing	119	54,72	lunes, 25 de diciembre de 2023
current	Operaciones	158	52,19	miércoles, 8 de mayo de 2024
occur	Marketing	15	33,79	lunes, 2 de octubre de 2023

Medidas con DAX (ello nos ayudará a tantear productividad de las áreas gracias a la segmentación):

1 Promedio de productividad = `AVERAGE(Sheet1[Rendimiento])`

```
1 Empleado más productivo =
2 VAR EmpleadoTop =
3     TOPN(
4         1,
5         ALL(Sheet1[Empleado]),
6         CALCULATE(SUM(Sheet1[Rendimiento])),
7         DESC
8     )
9 RETURN
10 MAXX(EmpleadoTop, Sheet1[Empleado])
```

Visualización (vamos a responder las dudas de la empresa):



Podemos concluir que el proyecto delta requiere de mejoras o capacitación adicional, puesto que su desempeño es el más bajo; sin importar bajo qué departamento lo estemos viendo.

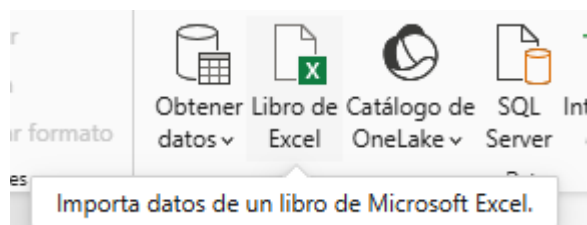
Escenario 3: Análisis del Rendimiento Académico de Estudiantes en una Institución Educativa.

Una institución educativa desea evaluar el rendimiento académico de sus estudiantes a lo largo del año para identificar áreas de mejora, asignaturas con baja tasa de aprobación y evaluar el desempeño general de los alumnos por curso y materia. También desean analizar la asistencia para correlacionarla con los resultados académicos. Los datos tienen las siguientes columnas:

- **Estudiante:** Nombre del estudiante.
- **Curso:** Curso en el que está inscrito (1° Primaria, 2° Primaria, hasta 5° Secundaria).
- **Asignatura:** Nombre de la asignatura (Matemáticas, Ciencias, Historia, inglés.).
- **Calificación Final:** Calificación final del estudiante en la asignatura (de 0 a 100).
- **Asistencia:** Porcentaje de asistencia a clases (0 a 100).
- **Fecha Evaluación:** Fecha en la que se registró la calificación final.

El objetivo es evaluar el rendimiento académico de los estudiantes, identificar asignaturas con baja tasa de aprobación, analizar la relación entre asistencia y desempeño académico, y medir el rendimiento por curso y asignatura.

Cargar datos necesarios:



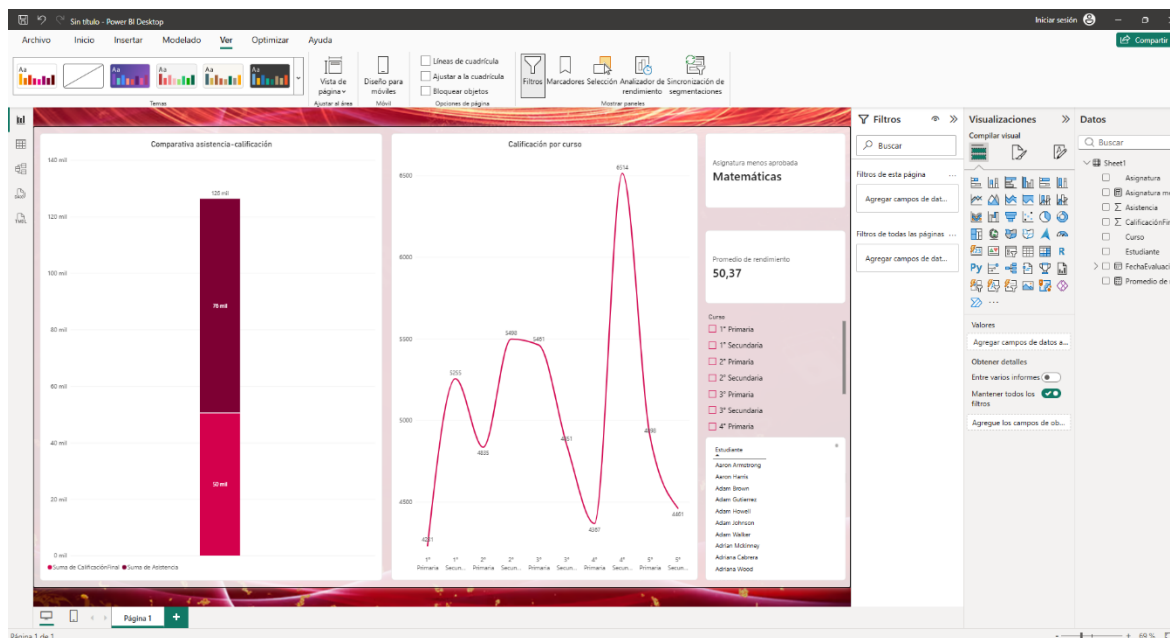
Revisar (los tipos de datos fueron cambiados conforme se especificó):

Estudiante	Curso	Asignatura	CalificaciónFinal	Asistencia	FechaEvaluación
Sarah Gonzales	4° Secundaria	Geografía	50	85,62	viernes, 12 de julio de 2024
George Smith	4° Secundaria	Matemáticas	9	91,9	viernes, 6 de octubre de 2023
Mary Turner	4° Secundaria	Matemáticas	13	89,42	sábado, 27 de julio de 2024
Logan Oliver	4° Secundaria	Inglés	44	52,58	miércoles, 31 de julio de 2024
Melissa Ellis	4° Secundaria	Geografía	73	64,61	viernes, 20 de octubre de 2023
Wendy Cox	4° Secundaria	Inglés	67	77,76	martes, 12 de diciembre de 2023
Mary Young	4° Secundaria	Geografía	79	95,53	martes, 3 de septiembre de 2024
Samantha Foley	4° Secundaria	Arte	49	93,45	sábado, 11 de noviembre de 2023
Sergio Newman	4° Secundaria	Arte	94	77,65	martes, 5 de marzo de 2024
Natasha Rogers	4° Secundaria	Inglés	93	61,89	sábado, 10 de agosto de 2024
Sherry Scott	4° Secundaria	Educación Física	41	71,65	lunes, 12 de febrero de 2024
Susan Carney	4° Secundaria	Arte	65	75,52	miércoles, 14 de febrero de 2024
Kimberly Taylor	4° Secundaria	Educación Física	69	56,94	sábado, 11 de mayo de 2024
Sandra Gonzalez	4° Secundaria	Educación Física	85	65,5	domingo, 4 de febrero de 2024
Anne Gordon	4° Secundaria	Geografía	48	77,53	viernes, 1 de diciembre de 2023
Phyllis Gray	4° Secundaria	Arte	95	89,66	martes, 6 de agosto de 2024
Justin Woods	4° Secundaria	Inglés	46	87,76	miércoles, 4 de octubre de 2023
Chelsea Brown	4° Secundaria	Arte	31	71,32	viernes, 17 de noviembre de 2023
Dr. Nicole Williams	4° Secundaria	Arte	29	62,28	sábado, 4 de noviembre de 2023
Clarence Hamilton	4° Secundaria	Arte	56	64,19	miércoles, 28 de agosto de 2024
Karen Ortiz	4° Secundaria	Geografía	33	51,32	domingo, 25 de agosto de 2024
Jessica Collins	4° Secundaria	Matemáticas	71	91,84	viernes, 19 de enero de 2024
Charles Bates	4° Secundaria	Ciencias	3	90,08	miércoles, 5 de junio de 2024
Tanya Williams	4° Secundaria	Educación Física	53	83,77	jueves, 28 de marzo de 2024
Mr. Brian Dalton	4° Secundaria	Historia	3	83	lunes, 13 de mayo de 2024
Lauren Rivera	4° Secundaria	Historia	31	86,63	miércoles, 8 de noviembre de 2023
Anthony Stanton	4° Secundaria	Educación Física	58	56,38	domingo, 3 de diciembre de 2023
Rebecca Graham	4° Secundaria	Arte	93	65,42	jueves, 28 de septiembre de 2023
Mary Smith	4° Secundaria	Matemáticas	50	93	viernes, 5 de abril de 2024
James Robinson	4° Secundaria	Ciencias	92	95,62	jueves, 21 de diciembre de 2023
Tara Tran	4° Secundaria	Inglés	93	94,94	lunes, 15 de enero de 2024
Carol Hardin	4° Secundaria	Ciencias	41	62,58	miércoles, 13 de marzo de 2024
Timothy Gray	4° Secundaria	Educación Física	98	68,34	martes, 18 de junio de 2024
James Roberts	4° Secundaria	Matemáticas	56	67,73	miércoles, 14 de agosto de 2024
Patricia Sandoval	4° Secundaria	Educación Física	89	93,64	jueves, 16 de noviembre de 2023
Daniel Wang	4° Secundaria	Geografía	76	92,01	lunes, 29 de enero de 2024
Laura Williamson	4° Secundaria	Ciencias	81	82,81	miércoles, 3 de julio de 2024
Stacy Bennett	4° Secundaria	Historia	93	64,74	lunes, 19 de febrero de 2024

Medidas DAX (antes de empezar a graficar):

✖	✓	1 Promedio de rendimiento = AVERAGE(Sheet1[CalificaciónFinal])
✖	✓	1 Asignatura menos aprobada = 2 VAR AsignaturaMin = 3 TOPN(4 1, 5 ALL(Sheet1[Asignatura]), 6 CALCULATE(SUM(Sheet1[CalificaciónFinal])), 7 ASC 8) 9 RETURN 10 MAXX(AsignaturaMin, Sheet1[Asignatura])

Visualización (con lo que respondemos las dudas):



Podemos concluir que matemáticas e historia son las asignaturas con menor tasa de aprobación, teniendo ambas 3 cursos con menos estudiantes aprobados